PENGEMBANGAN MESIN *REVERSE VENDING MACHINE* BERBASISKAN TEKNOLOGI PANEL SURYA SEBAGAI PENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI PANGANDARAN

Disusun oleh:

NextPreneurS

Surya Onggara Pramana – Universitas Pendidikan Indonesia

Merliana Stevy – Institut Teknologi Harapan Bangsa

Stellina Vera Setiawati – Universitas Kristen Maranatha

BUSINESS PLAN COMPETITION

AUBMO FUTUREPRENEURS COMPETITION

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Visi dan Misi 1
1.2.1. Visi: 1
1.2.2. Misi: 1
1.3. Tujuan 2
1.4. Analisis SWOT 2
1.4.1. Strengths 2
1.4.2. Weaknesses 3
1.4.3. Opportunities 3
1.4.4. Threats 3
BAB II PEMBAHASAN 4
2.1. Struktur Perusahaan 4
2.1.1. *Chief Executive Officer* 4
2.1.2. *Finance Manager* 4
2.1.3. *Marketing & Sales Manager* 5
2.2. Operasional Bisnis 5
2.2.1. *Plant Layout* 5
2.2.2. Inventory Control 6
2.2.3. *Scheduling* 6
2.2.4. Distribusi & Logistik 7
2.2.5. Arus Produksi 7
2.3. Strategi Pemasaran 7
2.3.1. *Executive Summary* 7
2.3.2. Pendekatan STDP (*Segmentation, Targeting, Differentiation, Positioning*) 8
2.3.2.1. *Segmenting* 8
2.3.2.2. Targeting 9
2.3.2.3. *Differentiation* 9
2.3.2.4. *Positioning* 10
2.3.3. *Marketing Mix* 7P 10

2.3.4. *Marketing Goals* 13
2.3.5. *Marketing Control* 14
2.4. *Riset* & Pengembangan 15
2.4.1. *Riset* 15
2.4.2. Pengembangan 16
2.5. Keuangan Perusahaan 17
2.6. Peluang Keberlanjutan 19
BAB III PENUTUP 20
3.1. Kesimpulan 20
3.2. Rekomendasi 20
LAMPIRAN 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bisnis Model Canvas 21
Gambar 2 Model Aplikasi 21
Gambar 3 Model Mesin 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah plastik di kawasan pesisir Pangandaran, Jawa Barat, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan volume harian rata-rata 70 ton dan melonjak hingga 300 ton saat libur panjang, sementara pada musim Natal dan Tahun Baru di kawasan Pantai Pangandaran (Pantai Timur, Pantai Barat, Villa Kuda, dan seberang Hotel Bumi Nusantara) tercatat mencapai 36,96 ton per hari, mayoritas berupa plastik sekali pakai. Kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan, menurunkan kualitas lingkungan, serta membebani masyarakat pesisir yang menjadi pihak paling terdampak.

Menjawab permasalahan tersebut, kami menghadirkan BlueCycle Hub sebagai platform kolaborasi bersama PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV) yang memanfaatkan energi surya untuk mendukung fasilitas pengumpulan sampah, sistem insentif poin bagi warga lokal, serta pengolahan plastik menjadi produk bernilai guna. Inisiatif ini berfokus pada pemberdayaan penduduk pesisir Pangandaran, bukan wisatawan, melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah dan ekowisata berkelanjutan seperti penanaman terumbu karang dan budidaya rumput laut, sehingga menghasilkan lingkungan yang lebih bersih sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal serta mendukung pencapaian target SDGs 12 dan SDGs 14.

1.2. Visi dan Misi

1.2.1. Visi:

Menjadi penggerak pengelolaan sampah pesisir berbasis teknologi dan blue economy yang berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat lokal.

1.2.2. Misi:

1. Membangun kesadaran dan kebiasaan positif dalam pengelolaan sampah, melalui penyediaan solusi praktis dan edukatif.

2. Mengoptimalkan pemilahan sampah melalui solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong praktik ramah lingkungan melalui insentif yang mendukung pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan.
4. Mendorong pertumbuhan ekowisata berbasis *blue economy* yang melibatkan dan menyejahterakan masyarakat pesisir.
5. Membangun kemitraan strategis dengan komunitas, UMKM, dan influencer lokal untuk keberlanjutan program.

1.3. Tujuan

1. Mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke laut melalui sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan melibatkan masyarakat lokal.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir melalui program daur ulang dan usaha turunan berbasis blue economy, serta ekowisata berkelanjutan.
3. Menyediakan lapangan kerja baru bagi warga pesisir melalui program daur ulang dan ekowisata.
4. Mengembangkan alur bisnis berkelanjutan dari sampah menjadi bahan baku hingga produk bernilai guna.
5. Mengembangkan platform digital terintegrasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, melaporkan, dan mengikuti program pengelolaan sampah.
6. Mendorong keterlibatan wisatawan dalam kegiatan ekowisata berkelanjutan seperti penanaman terumbu karang dan budidaya rumput laut untuk menjaga ekosistem laut.

1.4. Analisis SWOT

1.4.1. Strengths

- Menggunakan teknologi terbaharukan berbasis panel surya membuat produk RVM hemat energi dan ramah lingkungan.
- Mampu mengurangi jumlah sampah botol plastik dengan kolaborasi bersama perusahaan PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV)

- Mengembangkan *software* aplikasi "plasticpay" untuk menambahkan berbagai fitur dan layanan produk.
- Di lengkapi dengan lampu pada bagian-bagian produk untuk mempermudah mengoperasikan di malam hari.
- Di lengkapi dengan layar *touchscreen* sebesar 11inch yang tahan panas dan air untuk digunakan di berbagai iklim wilayah.

1.4.2. Weaknesses

- Ketergantungan masyarakat pada teknologi dan aplikasi menimbulkan risiko gangguan operasional apabila terjadi kerusakan atau bug
- Memerlukan anggaran yang cukup besar untuk keperluan peralatan pembangunan rancangan produk dan pengembangan *software* produk.
- Memerlukan uji ketahanan produk untuk dapat mengukur durabilitas produk dalam menghadapi berbagai macam iklim.

1.4.3. Opportunities

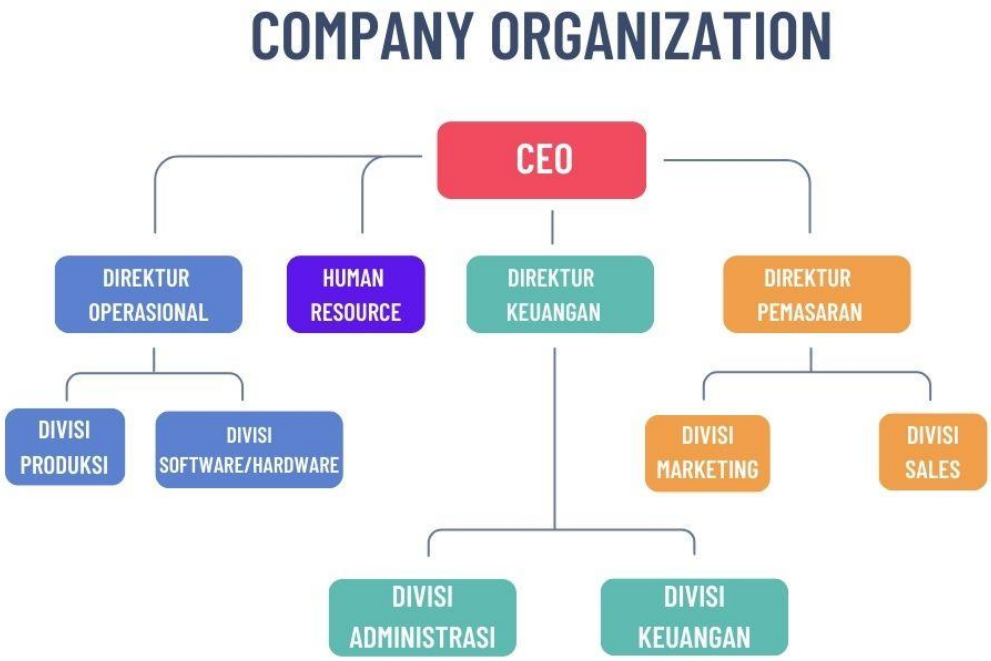
- Produk terbaharukan yang mampu dikembangan dikanca nasional guna mengurangi sampah-sampah di pesisir laut dengan energi ramah lingkungan.
- Mampu memberikan nilai eknomis baik kepada masyarakat lokal pesisir, yang dimana kolaborasi dengan UMKM/brand lokal dapat meningkatkan engagement & revenue tambahan.
- Dapat menjalin kerjasama melalui bidang *advertising* dengan berbagai mitra untuk mengiklankan produknya pada digital screen yang tertera pada produk.

1.4.4. Threats

- Munculnya kompetitor atau teknologi alternatif sejenis yang dapat mempengaruhi pangsa pasar.
- Partisipasi masyarakat yang bervariasi dapat menyebabkan pengumpulan sampah tidak stabil

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Struktur Perusahaan



2.1.1. *Chief Executive Officer*

Layaknya seorang nakoda kapal, CEO berperan penting dalam menentukan arah perusahaan serta tujuan dari perusahaan tersebut. Tujuan yang harus dicapai tentunya berlandaskan pada visi dan misi perusahaan tersebut dibentuk. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan seorang CEO yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berkredibilitas tinggi. Surya Onggara Pramana berperan sebagai CEO dari perusahaan kami. Melalui ketangguhan serta tanggung jawab yang tinggi, kami yakin Surya Onggara Pramana mampu membawa perusahaan ini melangkah menuju visi dan misi yang harus di capai.

2.1.2. *Finance Manager*

Perusahaan yang baik harus memiliki keuangan yang teroganisir dan terbuka jelas secara jujur. Untuk memenuhi aspek-aspek tersebut, diperlukan

seseorang yang terstruktur, jujur, dan terbuka. Stellina Vera Setiawati berperan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan kami. Kami percaya dengan ilmu manajemen keuangan yang diperolehnya sewaktu kuliah mampu membawa perusahaan kami kedalam keuangan yang terorganisir dan jelas.

2.1.3. *Marketing & Sales Manager*

Kemajuan teknologi telah mempercepat laju revolusi industri secara global dan menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya Era Revolusi Industri 5.0 yang berbasiskan bagaimana nantinya dunia virtual dapat bertemu dunia realita untuk membangun suatu konsep perekonomian baru. Diperlukan seorang yang mampu menganalisis strategi pemasaran digital

2.2. Operasional Bisnis

2.2.1. *Plant Layout*

Plant Layout BlueCycle dirancang sederhana dengan konsep mini hub pra-olah yang dapat menyesuaikan kondisi desa pesisir. Tata letaknya disusun secara alur lurus, mulai dari area Mesin RVM, pengumpulan sampah, penyimpanan sampah, dan pengiriman sampah sehingga pergerakan material lebih efisien dan mudah diawasi. Area mesin RVM ditempatkan di berbagai tempat strategis untuk memudahkan akses masyarakat, nelayan, maupun wisatawan.

Setelah sampah botol plastik di RVM terkumpul penuh, akan ada pekerja dari masyarakat sekitar yang bekerja untuk mengangkut seluruh sampah botol plastik menuju tempat pengumpulan. Sampah yang sudah disetorkan ke tempat pengumpulan akan di simpan hingga batas waktu 2 minggu lalu di kirimkan ke tempat pusat pengolahan sampah.

Tempat pengelolaan sampah akan mengubah sampah botol plastik untuk dijadikan sebagai filament mesin 3D Printing. satu unit mesin RVM diperkirakan memerlukan luas 2x1m persegi, tempat pengumpulan sampah memerlukan luas sekitar 10x50m persegi, tempat pengolahan sampah memerlukan luas 25x50m persegi dengan pembagian ruang antara penerimaan, pemilahan, pra-olah, penyimpanan. Ukuran ini bersifat ilustratif dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas lahan yang tersedia di tiap desa.

Percobaan pertama penempatan BlueCycle Hub direncanakan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat sebuah destinasi wisata internasional dengan tingkat kunjungan tinggi. Lokasi ini dipilih agar hub juga berfungsi sebagai etalase edukasi ekowisata dan daur ulang, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat lokal. Keberhasilan pilot project diharapkan menjadi dasar replikasi hub di desa-desa pesisir lain dengan model modular yang serupa.

2.2.2. Inventory Control

Inventory Control di BlueCycle difokuskan pada pengelolaan sampah masuk, hasil pra-olah, serta barang pendukung operasional. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022) dan *World Bank* (2018), rata-rata timbulan sampah di Indonesia mencapai sekitar 0,52 kg per kapita per hari. Dengan asumsi sebuah desa pesisir memiliki ±1.000 penduduk, maka potensi timbulan sampah harian dapat mencapai sekitar 520 kg. Jika diasumsikan partisipasi awal berada pada kisaran 60–70%, maka jumlah sampah yang realistis diproyeksikan masuk ke BlueCycle adalah sekitar 300–350 kg per hari. Dari total tersebut, sekitar 20% (±60–70 kg) diperkirakan berupa sampah plastik, sedangkan sisanya terdiri dari sampah organik dan logam.

Pengendalian *inventory* dilakukan dengan prinsip *First In First Out* (FIFO). Seluruh data mengenai tonase sampah masuk, volume hasil pra-olah, kapasitas gudang, serta jadwal distribusi dicatat melalui aplikasi BlueCycle yang dioperasikan oleh para pekerja. Sistem digital ini tidak hanya berfungsi sebagai pelacak, tetapi memberikan notifikasi jika kapasitas gudang mendekati batas maksimal, sehingga risiko penumpukan dapat diminimalisir. Barang pendukung seperti kantong *biodegradable*, panel surya, dan baterai cadangan juga dimonitor dengan sistem inventaris yang sama agar efisiensi operasional tetap terjaga.

2.2.3. *Scheduling*

Scheduling pada BlueCycle Hub berperan penting untuk memastikan aliran operasional berjalan efisien dan terkoordinasi. Penjadwalan dilakukan dengan mengacu pada data historis dan kebutuhan aktual. Secara praktis, kegiatan sortir dilakukan setiap hari, distribusi hasil pra-olah dijadwalkan

setiap 1–2 minggu, dan pelaporan operasional dilakukan mingguan melalui aplikasi.

Selain itu, penjadwalan juga mencakup pengaturan tenaga kerja agar setiap *shift* terdistribusi merata, serta pemanfaatan armada distribusi agar tidak terjadi *idle time* maupun kelebihan beban. Dengan demikian, fungsi *scheduling* bukan hanya mengatur waktu operasional, tetapi juga menjadi instrumen pengendali efisiensi dan kesinambungan rantai pasok BlueCycle.

2.2.4. Distribusi & Logistik

Distribusi dan logistik merupakan inti dari operasional BlueCycle Hub karena menentukan kelancaran pergerakan barang dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Sistem ini mencakup pengaturan penerimaan barang, penyimpanan di gudang, hingga pengiriman ke mitra eksternal.

Transportasi yang digunakan bervariasi mulai dari motor bak, pickup kecil, truk, dll. Pengelolaan distribusi yang efisien membantu menekan biaya, mengurangi risiko kerusakan produk, serta meningkatkan ketepatan pengiriman. Dengan demikian, distribusi dan logistik tidak hanya menjadi aktivitas pemindahan barang, tetapi juga strategi penting untuk menjamin kontinuitas dan keandalan rantai pasok BlueCycle Hub.

2.2.5. Arus Produksi

Arus produksi BlueCycle Hub dimulai dari masyarakat pesisir, nelayan, dan wisatawan sebagai sumber sampah. Sampah yang terkumpul diterima di mesin RVM, dikumpulkan, dikirim ke tempat pengolahan lalu diproses di area pengolahan. Hasil olah tersebut kemudian disimpan sementara di gudang sebelum disalurkan lebih lanjut untuk dijual ke berbagai konsumen.

BlueCycle memastikan siklus produksi berjalan menyeluruh, dari produsen (sumber sampah) hingga konsumen akhir (industri, masyarakat) sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi komunitas pesisir.

2.3. Strategi Pemasaran

2.3.1. *Executive Summary*

Strategi pemasaran yang digunakan memadukan analisis pasar, pendekatan STDP, dan *marketing mix* 7P serta pendekatan AIDA dalam

promosi untuk memastikan program dapat menjangkau target sasaran secara efektif. Melalui promosi digital dan kegiatan berbasis komunitas, program ini menekankan branding ramah laut yang dekat dengan identitas masyarakat pesisir. Dengan sistem *reward* yang relevan, distribusi yang strategis, serta proses yang sederhana, program ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memberikan manfaat langsung. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan data digital serta survei lapangan, sehingga efektivitas dan dampak program dapat terukur.

Secara keseluruhan, program ini tidak hanya menawarkan solusi lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Dengan *branding* yang kuat, strategi promosi yang tepat, serta diferensiasi produk yang jelas, program ini siap menjadi gerakan berkelanjutan dalam mengubah sampah menjadi sumber nilai dan menjaga kelestarian laut Indonesia.

2.3.2. Pendekatan STDP (*Segmentation, Targeting, Differentiation, Positioning*)

2.3.2.1. *Segmenting*

a. Demografis:

Warga pesisir (warga lokal, pedagang, anak sekolah, komunitas lokal).

Wisatawan domestik & mancanegara (usia yang produktif, menengah ke atas, peduli lingkungan & mencari pengalaman otentik).

b. Geografis:

Daerah pesisir dan destinasi wisata bahari (pantai, pulau, kawasan *diving*, daerah wisata laut).

c. Psikografis:

Masyarakat pesisir (fokus utama): memiliki kebutuhan ekonomi tambahan, terbuka pada *reward* langsung, serta memiliki kesadaran untuk peduli kelestarian laut karena menjadi sumber mata pencaharian.

Wisatawan (pemanfaatan): suka pengalaman unik, peduli *sustainability*, tertarik pada aktivitas ekowisata (menanam terumbu karang, budidaya rumput laut, paket wisata hijau).

d. Perilaku:

Warga pesisir: terbiasa menghasilkan sampah rumah tangga/laut, namun potensial untuk didorong memilah sampah jika ada insentif nyata.

Wisatawan: cenderung mendukung produk/jasa yang ramah lingkungan dan mau membayar lebih untuk pengalaman berkelanjutan.

2.3.2.2. Targeting

Dari segmentasi tersebut, fokus utama diarahkan pada dua kelompok:

a. **Warga pesisir (prioritas utama)** → berusia 17–45 tahun, termasuk anak sekolah, keluarga nelayan, pedagang, dan wirausahawan lokal, yang rutin menghasilkan sampah dan berpotensi terdorong untuk memilah sampah jika ada insentif berupa *reward points* atau saldo, sekaligus mendapatkan tambahan penghasilan

b. **Wisatawan (*secondary* target)** → wisatawan domestik dan mancanegara usia 18–35 tahun yang peduli lingkungan dan mencari pengalaman wisata unik serta otentik, tertarik pada aktivitas ekowisata seperti menanam terumbu karang, budidaya rumput laut, atau paket wisata hijau, bersedia membayar lebih untuk pengalaman berkelanjutan, dan aktif membagikan pengalaman mereka di media sosial.

Dengan target ini, strategi pemasaran tidak hanya membangun kesadaran dan partisipasi lokal, tetapi juga menciptakan daya tarik global melalui ekowisata berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat.

2.3.2.3. *Differentiation*

Program ini berbeda dengan inisiatif pengelolaan sampah biasa karena:

a. Menggunakan mesin pilah tenaga surya yang ramah lingkungan, sesuai dengan karakter daerah pesisir.

b. Memberikan insentif langsung berupa saldo atau *points* yang bisa ditukar barang/jasa lokal.

c. Terintegrasi dengan ekowisata digital (wisatawan bisa ikut menjaga laut sambil berwisata).

d. Memberdayakan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat.

2.3.2.4. *Positioning*

Secara keseluruhan, brand ini menempati posisi sebagai *platform* inovatif berbasis teknologi yang menghubungkan masyarakat lokal dan wisatawan dalam gerakan bersama: mengubah sampah jadi sumber nilai ekonomi, budaya, dan ekologi.

a. **Untuk warga pesisir:**

Program ini diposisikan sebagai sahabat ekonomi & lingkungan yang membantu keluarga pesisir memperoleh manfaat langsung dari kebiasaan sederhana memilah sampah. Dengan mesin sampah botol plastik yang memberi reward nyata, warga merasa dihargai kontribusinya dalam menjaga laut yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Tagline: *"*Laut lestari, hidup berarti*"*

b. **Untuk wisatawan:**

Program ini diposisikan sebagai gerakan ekowisata interaktif yang memungkinkan wisatawan berkontribusi langsung pada kelestarian laut sambil menikmati pengalaman unik. Melalui event tentang awareness terhadap isu lingkungan laut, mereka bisa menanam terumbu karang, mengadopsi ikan, atau ikut dalam kegiatan lokal, dimana ini adalah sesuatu yang memberi kesan lebih mendalam dibanding wisata biasa.

Tagline: *"Travel with impact,* berwisata sambil menjaga laut*"*

2.3.3. *Marketing Mix* 7P

a. ***Product*** **(Produk)**

Dari sisi produk, mesin sampah botol plastik berbasis tenaga surya dan aplikasi terintegrasi bukan hanya menawarkan layanan pengelolaan sampah, tetapi juga pengalaman edukatif dan ekowisata yang unik.

- Mesin pilah sampah berbasis tenaga surya yang terhubung ke aplikasi.
- Aplikasi *mobile* untuk, mengumpulkan poin, menukar *reward*, dan berbelanja barang lokal
- *Reward* berupa saldo, poin, *voucher* produk lokal, hingga paket wisata bahari (*diving*, menanam terumbu karang, budidaya rumput laut).
- Edukasi lingkungan melalui gamifikasi (*strike challenge*, bonus *extra* bagi peserta aktif, dsb).

b. *Price* (Harga)

Harga dirancang fleksibel dengan sistem saldo dan poin, sehingga mendorong partisipasi luas mulai dari anak-anak hingga keluarga pesisir, sekaligus menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman bermakna.

- Tidak ada biaya untuk menukarkan sampah → insentif diberikan dalam bentuk poin/saldo.
- Konversi poin lebih menguntungkan daripada saldo tunai, supaya masyarakat terdorong menukar dengan produk lokal.
- Paket wisata/*experience* diberikan dengan harga terjangkau + potongan dari poin aplikasi.
- Skema subsidi bisa didukung pemerintah, *stakeholder*, mitra, sponsor, dsb.

c. ***Place* (Tempat/Distribusi)**

Tempat difokuskan pada area pesisir dan destinasi wisata bahari, memastikan layanan mudah dijangkau oleh komunitas lokal serta wisatawan.

- Mesin ditempatkan di pesisir, dermaga nelayan, dan lokasi wisata bahari, minimarket sekitar pesisir.
- Distribusi *reward*: lewat aplikasi (*voucher* digital) atau barang fisik lewat mitra lokal (UMKM pesisir, koperasi, toko nelayan).
- Aktivasi komunitas dilakukan melalui sekolah, kelompok nelayan, dan event di balai desa.

d. *Promotion* (Promosi)

Dalam strategi promosi, pendekatan AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*) digunakan untuk memastikan pesan program sampai secara efektif kepada kedua target utama, yaitu warga pesisir dan wisatawan.

- ***Attention*:** digunakan kampanye digital di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Threads serta branding yang menarik berupa logo ramah lingkungan, slogan sederhana, dan maskot anak-anak (misalnya ikan atau penyu) yang mencerminkan laut bersih. Konten ini bertujuan

menarik perhatian masyarakat dan wisatawan terhadap program pengelolaan sampah.

- ***Interest*:** dibangun dengan menampilkan manfaat nyata program, misalnya warga pesisir dapat menukar sampah dengan poin yang bisa ditukar barang lokal atau saldo, sementara wisatawan bisa mendapatkan pengalaman unik seperti menanam terumbu karang atau paket ekowisata interaktif. Diterapkan konten edukasi tentang sampah dan laut, serta kegiatan komunitas yang melibatkan warga lokal, misalnya event bersih pantai, dan gamifikasi *reward*. Pendekatan ini membuat masyarakat dan wisatawan memahami manfaat nyata program, sekaligus menumbuhkan ketertarikan pada aktivitas yang menyenangkan dan berdampak positif.
- ***Desire*:** muncul ketika warga dan wisatawan melihat nilai tambah yang konkret: kontribusi mereka tidak hanya membersihkan laut, tetapi juga berdampak ekonomi dan sosial. *Desire* juga dibentuk dengan menekankan *reward* yang bisa diperoleh, baik dalam bentuk promo bundling pengalaman ekowisata. *Partnership* strategis dengan sekolah, komunitas nelayan, pemerintah daerah, dan *brand* peduli lingkungan juga memperkuat nilai tambah dan legalitas program, sehingga masyarakat dan wisatawan terdorong untuk ikut serta.
- **Action**: diwujudkan melalui kemudahan akses program, warga pesisir tinggal menggunakan mesin sampah botol plastik dan aplikasi, sedangkan wisatawan dapat membeli paket pengalaman melalui aplikasi atau voucher. Dengan kombinasi *digital marketing*, *community marketing, partnership*, dan *branding* ini, strategi promosi tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi nyata yang mendukung tujuan program: menjaga laut, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal.

Dengan integrasi AIDA, promosi program tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan target pada tindakan nyata yang mendukung tujuan marketing utama, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga kelestarian laut, dan memperkuat ekonomi lokal.

e. *People* (Orang)

Keterlibatan aktif warga lokal menjadi kunci, baik sebagai pengguna maupun mitra dalam penyediaan produk lokal dan pengalaman wisata.

- Operator mesin dari masyarakat lokal yang dilatih.
- Relawan atau *ambassador* pelajar yang jadi role model dalam kampanye.
- Tim manajemen yang mengelola aplikasi, *reward*, dan *monitoring* data.
- Kolaborasi dengan guru, komunitas, tokoh masyarakat, *influencer* untuk membangun kepercayaan.

f. *Process* (Proses)

Process ditekankan pada sistem yang sederhana, transparan, dan terhubung secara digital agar mudah dipahami oleh masyarakat pesisir sekalipun.

- Men*download* aplikasi dan registrasi akun.
- Pengguna *login* akun lewat scan QR.
- Masukkan sampah ke mesin → mesin otomatis hitung.
- Poin/saldo otomatis masuk ke aplikasi.
- Poin bisa ditukar dengan saldo, *voucher*, atau pengalaman wisata.
- Sistem transparan & *realtime* (dipantau melalui aplikasi) sehingga masyarakat bisa melihat kontribusinya.

g. *Physical Evidence* (Bukti Fisik)

Physical evidence diwujudkan melalui keberadaan mesin pilah yang nyata, branding aplikasi yang konsisten, serta kegiatan ekowisata yang dapat langsung dirasakan hasilnya.

- Mesin sampah tenaga surya yang nyata terlihat di lokasi strategis.
- Aplikasi dengan tampilan ramah anak dan mudah digunakan.
- *Event* nyata di pesisir (bersih pantai, menanam terumbu karang, *workshop* daur ulang).

2.3.4. *Marketing Goals*

Strategi pemasaran program pengelolaan sampah berbasis warga pesisir dan wisatawan menetapkan beberapa tujuan utama:

***Brand awareness*:** dalam 1 tahun pertama, mencapai minimal 60% warga pesisir di daerah target mengetahui program ini, serta menjangkau minimal 20.000 akun melalui kampanye digital.

Partisipasi warga pesisir: mengajak minimal 500 keluarga pesisir aktif menukar sampah setiap bulan dalam 6 bulan pertama, dengan pertumbuhan 10% per kuartal.

Keterlibatan wisatawan: menarik minimal 1.000 wisatawan dalam 1 tahun pertama untuk mengikuti program "*eco-tourism*" atau *event* bersih pantai.

***Partnership* strategis:** menjalin kerja sama dengan minimal 10 institusi lokal (sekolah, komunitas nelayan, pemerintah daerah, dan *brand* peduli lingkungan) dalam 1 tahun.

***Sponsorship* strategies:** menjalin kerjasama dengan para merchant yang juga peduli pada lingkungan minimal 10 *brand*.

Dampak lingkungan: mengurangi minimal 5 ton sampah plastik di pesisir dalam tahun pertama sebagai hasil partisipasi masyarakat dan wisatawan.

2.3.5. *Marketing Control*

Untuk memastikan strategi berjalan efektif, diterapkan sistem kontrol sebagai berikut:

- ***Key Performance Indicators* (KPI)**
  - ✓ Jumlah akun media sosial yang dijangkau, *engagement rate*, dan jumlah konten edukasi yang diunggah.
  - ✓ Jumlah keluarga pesisir dan wisatawan yang aktif berpartisipasi setiap bulan.
  - ✓ Volume sampah yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang.
  - ✓ Jumlah partnership yang terjalin dan event yang terlaksana.
  - ✓ ROI dari promosi dan biaya operasional dibandingkan dengan nilai manfaat (sosial, ekonomi, dan lingkungan).

- ***Monitoring & Evaluation* (M&E)**
  - ✓ Bulanan: laporan partisipasi warga dan wisatawan, *progress* media sosial, serta volume sampah terkumpul.

- ✓ Kuartalan: evaluasi efektivitas promosi (digital, komunitas, *partnership*) dan pencapaian KPI utama.
- ✓ Tahunan: *review* menyeluruh terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menentukan strategi lanjutan.

- ***Feedback Loop***
  - ✓ Survei kepuasan masyarakat dan wisatawan secara berkala.
  - ✓ Forum diskusi dengan komunitas nelayan, sekolah, dan *stakeholder* terkait untuk mengidentifikasi kendala & solusi.
  - ✓ Penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan data & masukan di lapangan.

2.4. *Riset* & Pengembangan

2.4.1. *Riset*

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran terdapat beberapa titik dalam proses pembuangan dan pengolahan sampah. Tempat pembuangan dan pengolahan tersebut terdiri dari:

- **23 unit TPS** (Tempat Pembuangan Sampah)
- **2 unit TPST (**Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)
- **1 unit TPA (**Tempat Pembuangan Akhir)
- **4 unit kontainer** di sekitar wilayah wisata pantai

Jumlah fasilitas pengelolaan sampah pada Kabupaten Pangandaran tergolong sedikit. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksiapannya TPA ketika memasuki musim liburan. Salah satunya ketika Liburan Lebaran pada tahun 2025, sampah non organik meningkat secara drastis sekitar 300% dari yang hanya berkisar 11 ton menjadi 32 ton sampah. Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami mengakui kurangnya fasilitas tempat sampah dan tenaga kerja pengangkut sampah.

32 Ton sampah non-organik tersebut didominasi oleh sampah botol plastik kemasan minuman. Menyiasati hal tersebut, kami bekerja sama dengan PT Inocycle Technology Group yang mengembangkan mesin RVM untuk mengumpulkan sampah botol plastik dan menukarnya menjadi suatu hal yang memiliki nilai ekonomis.

2.4.2. Pengembangan

Kami berupaya mengembangkan mesin RVM perusahaan PT Inocycle Technology Group dengan penambahan solar panel diatasnya. Dengan penggunaan sistem baterai yang terkumpul dari panel surya membuat mesin ini menjadi ramah lingkungan. Teriknya sinar matahari pada pantai akan mempercepat pengisian daya baterai sehingga tidak memerlukan lama dalam pengecasannya. Selain itu, baterai yang dirancang untuk dapat tahan dalam jangka waktu 48 jam tanpa mendapatkan energi apapun.

Spesifikasi yang diperlukan:

- Panel Surya; *Monocrystalline PERC, half-cut cells*
- *Charger Controller*; MPPT
- Inverter
- Baterai 6kwh
- Kipas Pendingin

Fitur Pengembangan Baru:

- *EcoMode*, mesin dapat mengurangi pemakaian daya listrik secara otomatis ketika tidak digunakan dengan cara meredupkan lampu, dll.
- *High Compressed* Panel, mesin akan memaksimalkan seluruh panel surya ketika terkena cahaya matahari untuk dapat menghasilkan arus pengecasan yang besar ke aki.
- *Battery Cooler*, pendingingan baterai dengan kipas yang berfungsi untuk menjaga suhu baterai dan memperpanjang umur baterai
- *Military Grade*, mesin akan dirancang untuk dapat bertahan dari berbagai macam suhu udara maupun cuaca alam.
- *Security Guard*, dilengkapi dengan cctv untuk memantau tindakan kriminal di sekitar mesin dan alarm jika terjadi pencobaan untuk merusak/mendobrak mesin.

Software Updates:

- Aplikasi "*Plasticpay"* akan bekerja sama dengan berbagai intuisi pariwisata untuk merangkup kearifan lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
- Terdapat fitur tambahan yaitu ekowisata menanam terumbu karang laut yang akan di dilaksanakan bersama dengan kegiatan diving. Para wisatawan dapat memilih terumbu karang jenis apa yang akan di tanam. Terdapat potongan harga jika konsumen menukarkan point pada "*plasticpay*".
- Fitur tambahan rekreasi wisata menanam rumput laut

***Recycle Update*:**

- Pengelolaan sampah botol plastik diubah menjadi barang lokal yang bernilai guna seperti perabotan, accessories, dsb. Pengelolaan juga dapat dikembangkan sebagai bahan dasar 3D Printing. Pembuatan sampah botol plastik menjadi filament dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah botol plastik tersebut.
- Sampah botol plastik diolah menjadi produk lokal bernilai guna, seperti perabotan, aksesoris, atau karya seni kreatif. Produk hasil pengolahan dapat dipamerkan di museum atau galeri khusus, sekaligus meningkatkan nilai ekonomis sampah dan mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

2.5. Keuangan Perusahaan

1. Modal Kerja dan Investasi

Modal Kerja dan Investasi		
Peralatan	Harga	
Panel Surya	Rp	870.000
Controller	Rp	120.000
Inverter	Rp	400.000
Baterai	Rp	1.200.000
Kipas Cooler	Rp	100.000
Software	Rp	2.000.000
Total Kebutuhan	**Rp**	**4.690.000**

Operating Financial

OPERATING COST			
Keterangan	Rentang Waktu	Total Pengeluaran	
Biaya Logistik pengiriman sampah	2 kali / 1 bulan	Rp	800.000
Gajih Karyawan	Part Time	Rp	750.000
Maintanance	1 kali / 1 bulan	Rp	300.000
Suku Cadang	1 kali / 6 bulan	Rp	300.000
Total Pengeluaran		**Rp**	**2.150.000**

BlueCycle – Asumsi Analisis		
Parameter		10,00%
Discount Rate (r)		0
Revenue Growth (YoY)		Rp 2
Cost Inflation (YoY)		Rp 7.500.000
Events per Year	Rp	2
Revenue per Event	Rp	7.500.000
Base Service Revenue (per Year)	Rp	50.000.000

Payback Period, NPV, IRR		
Year	**Cash Flow (Rp)**	**Cumulative (Rp)**
0	-Rp 4.690.000	-Rp 4.690.000
1	Rp 39.200.000	Rp 34.510.000
2	Rp 39.200.000	Rp 73.710.000
3	Rp 39.200.000	Rp 112.910.000
4	Rp 39.200.000	Rp 152.110.000
5	Rp 39.200.000	Rp 191.310.000
Discount Rat	10,00%	
NPV (Rp)	**Rp 104.008.841**	
IRR	835,71%	
Profitability I	10400884136,08%	

Cash Inflow (Pendapatan Tahunan)	
Komponen	**Nilai (Rp)**
Pendapatan Layanan BlueCycle (per Tahun)	Rp 50.000.000
Pendapatan Event/Pameran (per Tahun)	Rp 15.000.000
Total Pendapatan (per Tahun)	**Rp 65.000.000**

Proyeksi Arus Kas 2026–2030								
Tahun	Initial Investme	Cash Inflow (Rp)	Operating Cost (Rp)	Net Operating CF (Rp)	Net CF (incl. Initial if 2026) (Rp)	Akumulasi CF (excl. initial) (Rp)	Discount Factor	PV of Operating CF (Rp)
2026	-Rp 4.690.000	Rp 65.000.000	Rp 25.800.000	Rp 39.200.000	Rp 34.510.000	Rp 34.510.000	90,91%	Rp 35.636.364
2027	Rp 0	Rp 65.000.000	Rp 25.800.000	Rp 39.200.000	Rp 39.200.000	Rp 73.710.000	82,64%	Rp 32.396.694
2028	Rp 0	Rp 65.000.000	Rp 25.800.000	Rp 39.200.000	Rp 39.200.000	Rp 112.910.000	75,13%	Rp 29.451.540
2029	Rp 0	Rp 65.000.000	Rp 25.800.000	Rp 39.200.000	Rp 39.200.000	Rp 152.110.000	68,30%	Rp 26.774.127
2030	Rp 0	Rp 65.000.000	Rp 25.800.000	Rp 39.200.000	Rp 39.200.000	Rp 191.310.000	62,09%	Rp 24.340.116
							NPV dari Operating	**Rp 148.598.841**

2.6. Peluang Keberlanjutan

Pengembangan fitur mesin RVM sangat sustainable, terutama dengan penggunaan energi terbaharukan yang menurunkan biaya operasional secara signifikan. Selain mengurangi sampah pesisir dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, BlueCycle Hub berpeluang menciptakan model ekonomi berkelanjutan melalui pengolahan sumber daya lain seperti rumput laut menjadi bio-plastik, pupuk, pakan ternak, atau produk lokal. Program restorasi terumbu karang dapat dijadikan ekowisata edukatif dengan potensi pendapatan dari paket tur, donasi, sponsorship, dan merchandise. Plastik yang dikumpulkan juga dapat diolah menjadi produk lokal melalui kolaborasi dengan UMKM, menciptakan ekosistem *circular economy*. Strategi diversifikasi ini memastikan bahwa BlueCycle Hub tetap berkelanjutan secara ekonomi, meskipun volume sampah plastik berkurang, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan potensi lokal.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

BlueCycle Hub hadir melalui kolaborasi dengan Plasticpay sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayah pesisir. Dengan memanfaatkan teknologi panel surya, sistem reward berbasis aplikasi, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dan wisatawan, program ini tidak hanya menjaga kelestarian laut, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas pesisir.

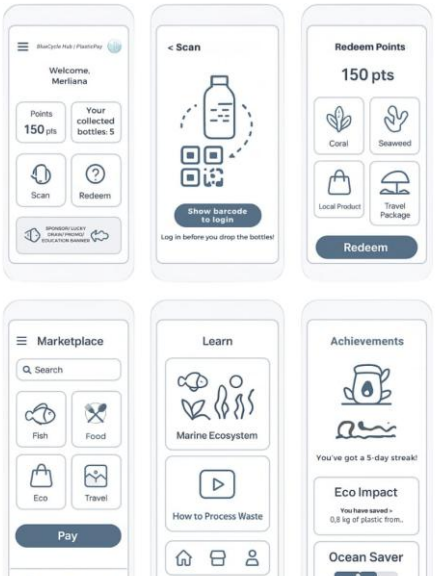
Dari analisis SWOT, BlueCycle memiliki kekuatan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan, integrasi digital, dan nilai tambah berupa ekowisata. Kelemahan utama ada pada kebutuhan modal besar serta uji ketahanan produk. Namun, peluang besar terbuka dari tren global ekonomi sirkular dan potensi wisata bahari Indonesia, meski tetap perlu mengantisipasi ancaman perubahan iklim dan risiko kriminalitas.

Secara operasional, konsep mini hub modular yang dapat direplikasi di berbagai desa pesisir memungkinkan BlueCycle menjadi model bisnis berkelanjutan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terukur. Strategi pemasaran dengan pendekatan STDP, marketing mix 7P, serta AIDA menegaskan bahwa program ini mampu menjangkau target utama (masyarakat pesisir dan wisatawan) secara efektif.

3.2. Rekomendasi

a. Jalin kerjasama strategis dengan pemerintah daerah, *brand* peduli lingkungan, dan investor sosial guna memperkuat pendanaan awal dan legitimasi program.
b. Perkuat model ekowisata interaktif agar wisatawan merasa memiliki pengalaman unik sekaligus berdampak langsung pada lingkungan.
c. Bangun mekanisme keamanan dan *durability* produk untuk mengantisipasi tantangan perubahan iklim dan potensi kriminalitas.

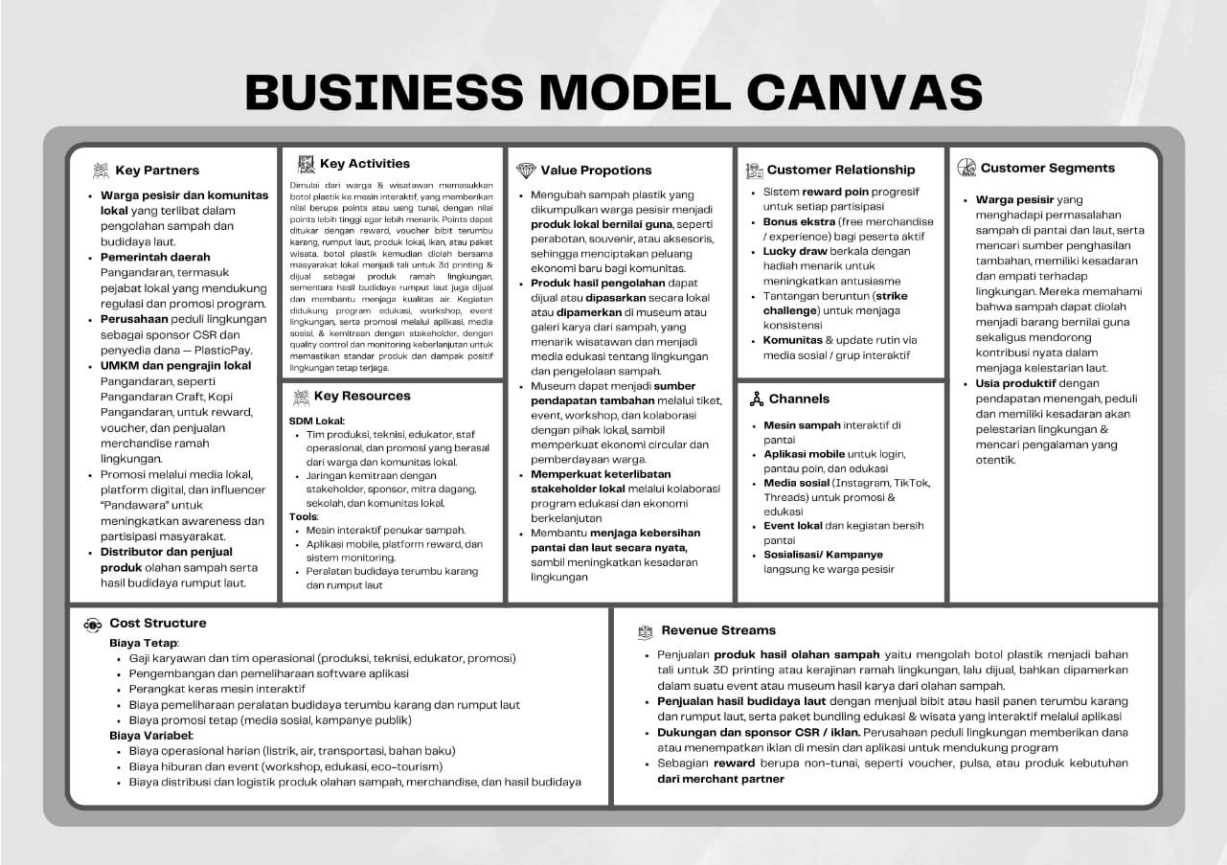
LAMPIRAN



Gambar 2 Model Aplikasi



Gambar 3 Model Mesin



Gambar 1 Bisnis Model Canvas